

第2章作业2：关系代数（2026春）

序号： 10 学号： 2023112451 姓名： 顾雨航

一、证明题

1. 已知关系 $R(a, b)$ 和 $S(a, b)$ ，证明 $R \bowtie S = R \cap S$ 。

$$R \bowtie S = \sigma_{R.a=S.a \wedge R.b=S.b} (R \times S) \text{ 且去重}$$

$$\text{则 } R \bowtie S = \{t \mid t \in R \text{ 且 } t \in S\} = R \cap S$$

2. 已知关系 $R(a, b, c)$ 和 $S(b, d)$ ，其中 $\{R.a, R.b\}$ 是 R 的主键， $\{S.b\}$ 是 S 的主键， $\{R.b\}$ 是 R 中的外键，它参照 $\{S.b\}$ 。证明 $R \Join S = R \bowtie S$ 。

由于 $\{R.a, R.b\}$ 是 R 的主键，则 a, b 中的元素均非空，
又 $\{R.b\}$ 为 R 的外键且参照 $\{S.b\}$ ，则 $R.b$ 的元素都在 $S.b$ 中

$$R \Join S = R \bowtie S \cup \{t \mid t.b \in R.b \text{ 且 } t.b \notin S.b\}$$

由参照完整性约束， $\{t \mid t.b \in R.b \text{ 且 } t.b \notin S.b\} = \emptyset$

$$\therefore R \Join S = R \bowtie S$$

二、解答题

3. 在关系代数运算器 (<https://dbis-uibk.github.io/relax>) 上加载数据集 “Database Systems The Complete Book - Exercise 2.4.1”，用关系代数表达式表示下列查询，并用关系代数运算器进行验证。

- (a) Find the screen sizes that occur in two or more laptops.

用连接操作进行查询：

$$\pi_{L1.screen} (\rho_{L1}(Laptop) \bowtie_{L1.screen=L2.screen \wedge L1.model \neq L2.model} \rho_{L2}(Laptop))$$

用聚集操作进行作查询：

$$\sigma_{screen_cnt \geq 2} (\gamma_{screen; count(*) \rightarrow screen_cnt} (Laptop))$$

- (b) What manufacturers make both ink-jet and laser printers?

用连接操作进行查询：

$$\pi_{A.manufacturer} (\sigma_{p1.manufacturer=p2.manufacturer \wedge p1.type='ink-jet' \wedge p2.type='laser'} (\rho_{p1}(Product) \bowtie_{p1.model=p1.model} \rho_{p1}(Printer) \times \rho_{p2}(Product) \bowtie_{p2.model=p2.model} \rho_{p2}(Printer)))$$

用聚集操作进行查询：

$$\pi_{manufacturer} (\sigma_{dtype=2} (\gamma_{manufacturer; count(pr.type) \rightarrow dtype} (\pi_{manufacturer, pr.type} (\rho_{p1}(Product) \bowtie_{p1.model=p1.model} \rho_{p1}(Printer))))$$

第 2 章作业 2：关系代数 (2026 春)

序号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、证明题

1. 已知关系 $R(a, b)$ 和 $S(a, b)$ ，证明 $R \bowtie S = R \cap S$ 。
2. 已知关系 $R(a, b, c)$ 和 $S(b, d)$ ，其中 $\{R.a, R.b\}$ 是 R 的主键， $\{S.b\}$ 是 S 的主键， $\{R.b\}$ 是 R 中的外键，它参照 $\{S.b\}$ 。证明 $R \bowtie S = R \bowtie S$ 。

二、解答题

3. 在关系代数运算器 (<https://dbis-uibk.github.io/relax>) 上加载数据集 “Database Systems The Complete Book - Exercise 2.4.1”，用关系代数表达式表示下列查询，并用关系代数运算器进行验证。

- (a) Find the screen sizes that occur in two or more laptops.

用连接操作进行查询：

用聚集操作进行查询：

- (b) What manufacturers make both ink-jet and laser printers?

用连接操作进行查询：

用聚集操作进行查询：